

4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 Barragem Oeste

A Barragem Oeste está situada ao norte do rio Itajaí do Oeste, próxima aos municípios de Taió e Rio do Oeste, região denominada de Alto Vale do estado de Santa Catarina. A barragem foi projetada com a finalidade de conter parte do escoamento do rio Itajaí do Oeste, afluente do rio Itajaí Açu, que possui um grande histórico de transbordamento. Sua operação teve início no ano de 1973, dez anos após o começo das obras. O eixo do barramento drena uma área equivalente a 1042,0 km² e contempla uma região predominantemente agrícola e coberta de mata nativa (JICA, 2011).

Inicialmente a Barragem Oeste possuía a capacidade de armazenamento equivalente a 83,0 milhões de metros cúbicos. Após a implementação das melhorias no corpo da barragem, propostas pela JICA em 2011, sua capacidade foi aumentada em 18,85 milhões de metros cúbicos.

A Figura 4.1 ilustra a localização da Barragem Oeste em diferentes escalas. A figura da esquerda ilustra a localização do eixo da barragem em relação ao estado de Santa Catarina. A segunda figura expõe sua localização no interior da bacia do rio Itajaí. E a terceira ilustra a abrangência da área de drenagem da Barragem Oeste, bem como o distanciamento em relação ao município de Taió.

4.1.3 Volumetria

Os dados referentes à capacidade de armazenamento do reservatório são de fundamental importância para os estudos de ruptura de barragens. Uma vez que o volume armazenado no reservatório no momento de uma eventual ruptura é o fator determinante da vazão que deve efluir da barragem.

JICA (2011) apresentou uma equação para a obtenção do volume armazenado no reservatório da Barragem Oeste para diversas elevações de nível de água. Esta equação foi baseada em projetos antigos da barragem, e construída a partir da digitalização e ajustes das curvas de nível contidas nos mesmos. A equação em questão está apresentada abaixo.

$$V = 0,18192 \times (H - 338,64)^2$$

onde $V [10^6 \text{ m}^3]$ é o volume acumulado no reservatório até a elevação 362,30 m; e $H [\text{m}]$ é a elevação do nível de água do reservatório.

Com base na equação apresentada, foi elaborada uma curva Cota x Volume para o reservatório da Barragem Oeste. A Tabela 4.4 e a Figura 4.7 apresentam os resultados obtidos.

Tabela 4.4 – Curva Cota x Volume do reservatório da Barragem Oeste.

Cota (m)	Volume (10^6 m^3)	Cota (m)	Volume (10^6 m^3)
338,64	0,00	351,00	27,79
339,00	0,02	352,00	32,47
340,00	0,34	353,00	37,51
341,00	1,01	354,00	42,92
342,00	2,05	355,00	48,69
343,00	3,46	356,00	54,83
344,00	5,23	357,00	61,32
345,00	7,36	358,00	68,19
346,00	9,85	359,00	75,41
347,00	12,71	360,00	83,00
348,00	15,94	361,00	90,95
349,00	19,53	362,00	99,27
350,00	23,48	362,30	101,84

FONTE: ADAPTADO DE JICA (2011).

Tabela 4.5 – Parâmetros de classificação de risco da Barragem Oeste.

PARÂMETROS		PONTUAÇÃO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Altura da Barragem (m)	30,00
	Comprimento do barramento (m)	422,00
	Tipo de barragem quanto ao material de construção	Concreto
	Tipo de fundação	Rocha Sã
	Idade da barragem (anos)	41,00
	Vazão de projeto	TR 10.000
	Total de pontos	10,0
PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGENS	Existência de documentação de projeto	Executivo
	Estrutura organizacional e qualificação técnica dos profissionais da equipe de Segurança de Barragens	Possui estrutura organizacional (DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SC)
	Procedimentos de roteiros de inspeções de segurança e de monitoramento	Possui e aplica apenas procedimentos de inspeção
	Regra operacional dos dispositivos de descarga da barragem	Vertedouro de soleira livre
	Relatórios de inspeção de segurança com análise e interpretação	Emite relatórios sem periodicidade
	Total de pontos	8,0
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	Confiabilidade das estruturas extravasoras	Estruturas civis em pleno funcionamento
	Confiabilidade das estruturas de adução	Condições adequadas de manutenção
	Percolação	Totalmente Controlada
	Deformação e recalques	Inexistentes
	Deterioração dos taludes/ paramentos	Inexistentes
	Total de pontos	0,0
DANO POTENCIAL ASSOCIADO	Volume total do reservatório	102 milhões de m³
	Potencial de perdas de vidas humanas	Existente
	Impacto ambiental	Significativo
	Impacto socioeconômico	Alto
	Total de pontos	26,0

De acordo com os resultados obtidos na Tabela 4.5, a Barragem Oeste se enquadra na categoria de risco “alta” e dano potencial associado “alto”. Sendo, portanto classificada como categoria de risco “A” de acordo com a matriz de categoria de risco e dano potencial associado da ANA.

Segundo a resolução nº91 de 02 de abril de 2012 da ANA, a barragem classificada como categoria de risco “A” deve apresentar, entre outros documentos, o PAE da barragem contemplando seu estudo de ruptura hipotética.